Chapitre 3 — Puissances, racines carrées et fractions

Règles de calcul, notation scientifique, comparaison de nombres

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer avec des fractions sans calculatrice.
- ☐ Je connais les règles de calcul sur les puissances entières.
- ☐ Je sais écrire un nombre en notation scientifique.
- ☐ Je connais les règles sur les racines carrées et $\sqrt{a^2} = |a|$.
- ☐ Je sais démontrer que $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
- ☐ Je sais comparer deux nombres par différence ou par quotient.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : priorités opératoires, $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs), puissances de 10, racine carrée d'un nombre positif.

1. Le cours

COURS — Calcul fractionnaire

Opération	Règle
somme	$\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{b} = \dfrac{a+c}{b}$: même dénominateur d'abord
produit	$\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$
quotient	$\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$: on multiplie par l'inverse

Exemple. $\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{4} = \dfrac{8}{12} + \dfrac{15}{12} = \dfrac{23}{12}$ $\qquad$ $\dfrac{3}{5} \div \dfrac{9}{10} = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{10}{9} = \dfrac{30}{45} = \dfrac{2}{3}$.

COURS — Les puissances

Pour $a \neq 0$ et n entier naturel : $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

Règle	Exemple
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7$
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\dfrac{10^5}{10^8} = 10^{-3}$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$(3^2)^4 = 3^8$
$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$

Notation scientifique. Tout décimal non nul s'écrit $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$ et n entier :

$$0{,}00052 = 5{,}2 \times 10^{-4} \qquad 345\,000 = 3{,}45 \times 10^5.$$

COURS — Les racines carrées

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a.

Règle	Condition
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$a \geq 0$, $b \geq 0$
$\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$a \geq 0$, $b > 0$
$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$	pour tout réel a

Pas de règle pour la somme : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

Démonstration de $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Le nombre $\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif et $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$. C'est donc le nombre positif dont le carré vaut ab : c'est $\sqrt{ab}$.

COURS — Comparer deux nombres

Méthode	Conclusion
par **différence**	$a - b > 0 \iff a > b$
par **quotient** $(a, b > 0)$	$\dfrac{a}{b} > 1 \iff a > b$

Pourquoi ? La différence dit « de combien » (variation additive), le quotient dit « combien de fois » (variation multiplicative).

À RETENIR PAR CŒUR

— Diviser par une fraction = multiplier par son inverse.

— $a^m a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

— $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$, $\sqrt{a^2} = |a|$, mais $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

— Comparer : signe de $a - b$, ou position de $\frac{a}{b}$ par rapport à 1.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Simplifier une racine carrée

Étape 1 — Chercher le plus grand carré parfait qui divise le nombre
4, 9, 16, 25, 36, 49…

Étape 2 — Séparer avec $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$

Étape 3 — Extraire la racine du carré

Exemple. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$.
$\sqrt{50} + \sqrt{8} = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.

MÉTHODE — Calculer avec des puissances de 10

Étape 1 — Regrouper les nombres d'un côté, les puissances de l'autre

Étape 2 — Appliquer les règles sur les exposants

Étape 3 — Remettre en notation scientifique

Exemple. $\dfrac{6\times10^{4}\times5\times10^{-7}}{2\times10^{-2}}=\dfrac{30}{2}\times10^{4-7+2}=15\times10^{-1}=1{,}5.$

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $2^3\times2^4=2^7$, pas 2^{12} ; 2^3+2^4 ne se simplifie pas en puissance de 2.

— $-3^2=-9$ mais $(-3)^2=9$.

— $\sqrt{(-5)^2}=|-5|=5$, et non -5.

— $10^{-3}=0{,}001$: ce n'est pas un nombre négatif.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Fractions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible.

a) $\dfrac{3}{4}-\dfrac{5}{6}$

b) $\dfrac{4}{9}\times\dfrac{15}{8}$

c) $\dfrac{7}{3}\div\dfrac{14}{9}$

Exercice 2 — Puissances NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris sous la forme a^n.

a) $5^3\times5^{-5}$

b) $\dfrac{7^4}{7^{-2}}$

c) $(2^{-3})^2$

Exercice 3 — Racines NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Simplifie.

a) $\sqrt{48}$

b) $\sqrt{12}\times\sqrt{3}$

c) $\sqrt{\dfrac{25}{49}}$

d) $\sqrt{(-4)^2}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Notation scientifique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Écris en notation scientifique : 0,000 72 ; 58 300 000.

2. Calcule sans calculatrice $A = \dfrac{3 \times 10^{5} \times 8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{6}}$.

3. La masse d'un atome de carbone est 2×10^{-26} kg. Combien d'atomes dans 12 g de carbone ?

Exercice 5 — Sommes de racines

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{18} + \sqrt{50}$

b) $3\sqrt{20} - \sqrt{45}$

c) $(2 + \sqrt{3})^2$

Exercice 6 — Comparer

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Compare $\dfrac{7}{9}$ et $\dfrac{4}{5}$ par différence.

b) Compare 2^{30} et 3^{20} en calculant leur quotient sous forme de puissance : $\dfrac{2^{30}}{3^{20}} = \left(\dfrac{2^{3}}{3^{2}}\right)^{10}$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Le format A4

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une feuille A4 mesure 21 cm sur 29,7 cm. Le rapport longueur/largeur d'une feuille A vaut idéalement $\sqrt{2}$.

1. Calcule $\dfrac{29{,}7}{21}$ et compare à $\sqrt{2}$.

2. En pliant une feuille A4 en deux, on obtient un A5 de 14,85 cm sur 21 cm. Calcule son rapport. Que remarques-tu ?

3. Démontre que si $\frac{L}{\ell} = \sqrt{2}$, alors $\frac{\ell}{L/2} = \sqrt{2}$.

Exercice 8 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\sqrt{16 + 9} = 7$.

b) $2^{10} > 10^{3}$.

c) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

d) $\sqrt{x^{2}} = x$ pour tout réel x.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Distances dans le système solaire

La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde. La distance Terre-Soleil vaut environ $1{,}5\times10^8$ km.

1. Calcule, sans calculatrice, la durée mise par la lumière du Soleil pour nous parvenir, en secondes puis en minutes. *(5 points)*
2. Une année-lumière vaut environ $9{,}5\times10^{12}$ km. Combien de fois la distance Terre-Soleil cela représente-t-il ? *(5 points)*
3. Un carré a une aire de $72\,\text{cm}^2$. Donne la valeur exacte simplifiée de son côté, puis sa diagonale. *(6 points)*
4. Compare $\dfrac{5}{7}$ et $\dfrac{7}{10}$ par le quotient. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{9}{12}-\dfrac{10}{12}=-\dfrac{1}{12}$. **b)** $\dfrac{4\times15}{9\times8}=\dfrac{60}{72}=\dfrac{5}{6}$. **c)** $\dfrac{7}{3}\times\dfrac{9}{14}=\dfrac{63}{42}=\dfrac{3}{2}$.

Correction — Exercice 2

a) $5^{3+(-5)}=5^{-2}$. **b)** $7^{4-(-2)}=7^6$. **c)** $2^{-3\times2}=2^{-6}$.

Correction — Exercice 3

a) $\sqrt{16\times3}=4\sqrt{3}$. **b)** $\sqrt{36}=6$. **c)** $\dfrac{5}{7}$. **d)** $|-4|=4$.

Correction — Exercice 4

1. $7{,}2\times10^{-4}$; $5{,}83\times10^{7}$.

2. $A=\dfrac{24}{4}\times10^{5-3-6}=6\times10^{-4}$.

3. $12\,\text{g}=1{,}2\times10^{-2}\,\text{kg}$; $\dfrac{1{,}2\times10^{-2}}{2\times10^{-26}}=0{,}6\times10^{24}=6\times10^{23}$ atomes.

Correction — Exercice 5

a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=8\sqrt{2}$. **b)** $3\times2\sqrt{5}-3\sqrt{5}=3\sqrt{5}$. **c)** $4+4\sqrt{3}+3=7+4\sqrt{3}$.

Correction — Exercice 6

a) $\dfrac{7}{9}-\dfrac{4}{5}=\dfrac{35-36}{45}=-\dfrac{1}{45}<0$: $\dfrac{7}{9}<\dfrac{4}{5}$.

b) $\dfrac{2^3}{3^2}=\dfrac{8}{9}<1$, donc $\left(\dfrac{8}{9}\right)^{10}<1$: $2^{30}<3^{20}$.

Correction — Exercice 7

1. $\dfrac{29{,}7}{21} \approx 1{,}414$, très proche de $\sqrt{2} \approx 1{,}414$.

2. $\dfrac{21}{14{,}85} \approx 1{,}414$: **même rapport**.

3. $\dfrac{\ell}{L/2} = \dfrac{2\ell}{L} = \dfrac{2}{\sqrt{2}} = \dfrac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Correction — Exercice 8

a) Faux : $\sqrt{25} = 5$. **b) Vrai** : $1024 > 1000$. **c) Vrai** : $\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **d) Faux** : $\sqrt{(-3)^2} = 3 \neq -3$; c'est $|x|$.

Correction — Exercice bilan

1. $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0{,}5 \times 10^3 = 500\,\text{s}$, soit $\dfrac{500}{60} \approx 8{,}3$ minutes.

2. $\dfrac{9{,}5 \times 10^{12}}{1{,}5 \times 10^8} \approx 6{,}3 \times 10^4$: environ $63\,000$ **fois**.

3. Côté $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$ cm. Diagonale (Pythagore) : $\sqrt{72 + 72} = \sqrt{144} = 12$ cm.

4. $\dfrac{5/7}{7/10} = \dfrac{5}{7} \times \dfrac{10}{7} = \dfrac{50}{49} > 1$: $\dfrac{5}{7} > \dfrac{7}{10}$.